TP 1 : Comment se comporte l'intensité électrique dans un circuit à une maille ?

2nde G&T, TP de Physique, version du 25 octobre 2026

Matériel pour une séance.

Sur la paillasse du professeur

- 3 mesurages étiquetés de 1 à 3 :
  - mesure de masse d'un objet quelconque (par exemple une pierre) à la balance de Roberval, réglée à l'équilibre ;
  - thermomètre numérique mesurant la température de l'eau du robinet dans un bécher ;
  - ampèremètre mesurant l'intensité principale d'un circuit à 2 boucles (2 lampes en dérivation avec résistor dans chaque branche).

Sur la paillasse de l'élève

- 3 lampes dévissées, de tensions nominales différentes et d'intensité nominale < 200 mA
- 2 supports pour lampes. (**Effacer les indications sur les supports de lampe. Tester les supports de lampes, vérifier les soudures des supports de lampes.**)
- 1 générateur de tension
- 1 multimètre
- 1 loupe
- 10 fils

TP 1 : Comment se comporte l'intensité électrique dans un circuit à une maille ?

Les circuits à une maille sont les circuits les plus simples qui existent : ils sont constitués d'une seule boucle contenant des dipôles reliés en série, c'est-à-dire les uns à la suite des autres. On se propose d'étudier l'intensité du courant dans ce genre de circuit.



Figure 1: Lampe portable

Objectifs

- **Écrire le résultat d'une mesure et distinguer symboles, grandeur et unité.**
- **Mesurer une intensité.**

Démarche

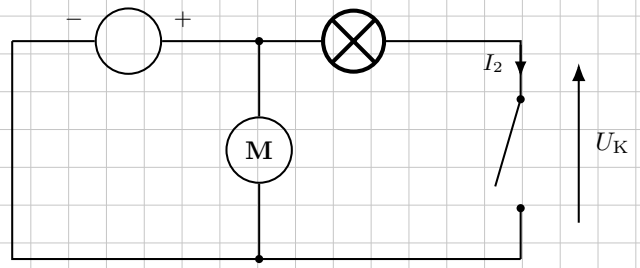
1. Grandeur, unité et symboles
2. Schématiser un circuit à une maille
3. Mesurer l'intensité dans le circuit à une maille
4. Unicité de l'intensité dans un circuit à 1 maille
5. Unicité de l'intensité dans un circuit à plusieurs mailles

Travail préparatoire

Q1. Quelles sont les règles de sécurité en laboratoire d'électricité ?

Q2. Dans quel sens s'écoule l'intensité dans un circuit électrique ? ☐ Du $+$ vers le $-$ du générateur ☐ Du $-$ vers le $+$

Q3. Dans le circuit schématisé ci-dessous : que représentent les symboles ? Que représentent I_2 et U_K ? La lampe s'allume-t-elle ?



Annexes

ANNEXE I : Grandeur, unité et symboles

Exp.	Grandeur	Unité	Symbole grandeur	Symbole unité
1	masse	gramme		
2				
3				

Compte-rendu

Activité n°... : .....

Activité 1 : Grandeur, unité et symboles

Problème

En sciences physiques, et particulièrement en électricité, les objets mesurés sont appelés *grandeurs* : par exemple, sur une balance en chimie, on mesure la masse m. On réalise trois mesurages sur la paillasse du professeur.

Comment écrit-on le résultat d'une mesure ?

Protocole expérimental

1. Observer les trois mesurages proposés sur la paillasse du professeur.
2. Compléter le tableau en ANNEXE I.
3. Écrire dans le compte-rendu le résultat des mesures effectuées à la paillasse du professeur. La fiche méthode est disponible pour aider.

ANA Le tableau est correctement rempli en distinguant grandeur, unité et symboles. COM Les trois mesures sont écrites en respectant la méthode (valeur, symbole, unité), sans oubli.

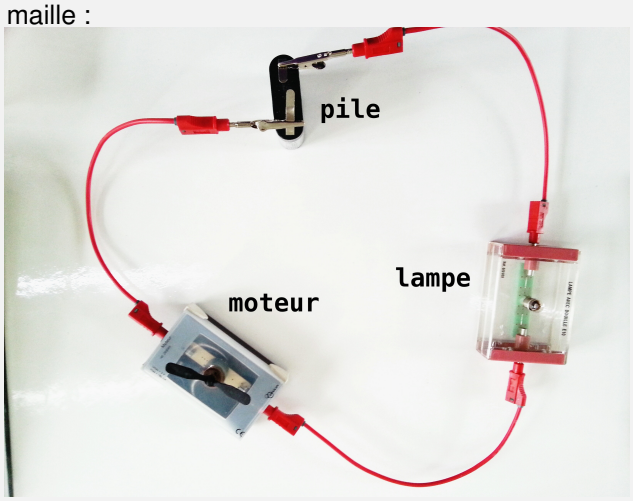
Activité 2 : Schématiser un circuit à une maille

Problème

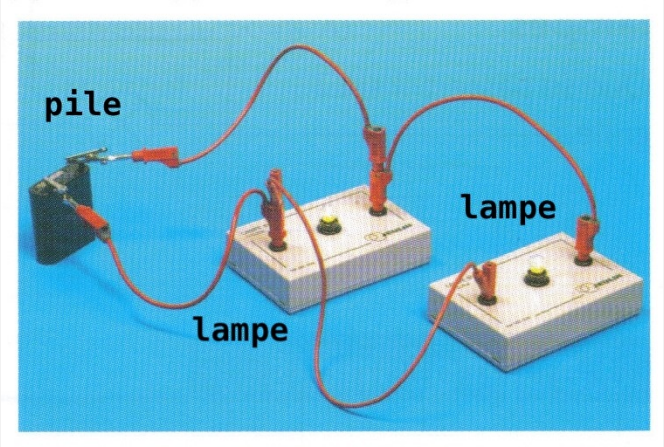
Comment allumer une lampe, sans la griller ?

Document 1 : Circuit à une maille et circuit à plusieurs mailles (Source : Cours de physique)

Qu'est-ce qu'un circuit à une maille ?
En électricité, on a souvent besoin d'alimenter un ou plusieurs dipôles récepteurs à partir d'un seul générateur. Deux options sont possibles :
☐ Un circuit à une seule maille :



☐ Un circuit avec plusieurs mailles :



Travail à réaliser

1. Proposer le schéma d'un circuit à une maille utilisant certains symboles de la fiche Symboles des dipôles, permettant d'allumer une des lampes fournies.
2. Indiquer dans le compte-rendu le réglage de la tension du générateur (notée U_g) et justifier le choix.
3. **Sans brancher le générateur**, mais en le réglant selon le choix fait, réaliser le circuit schématisé.

REA Le circuit réalisé correspond au schéma. Le générateur n'est pas branché. ANA Le schéma permet de répondre au problème posé. COM L'écriture de la tension dans le compte-rendu fait intervenir une lettre, une valeur et une unité.

Activité 3 : Mesurer l'intensité dans le circuit à une maille

Problème

Que vaut l'intensité dans le circuit réalisé ?

Travail à réaliser

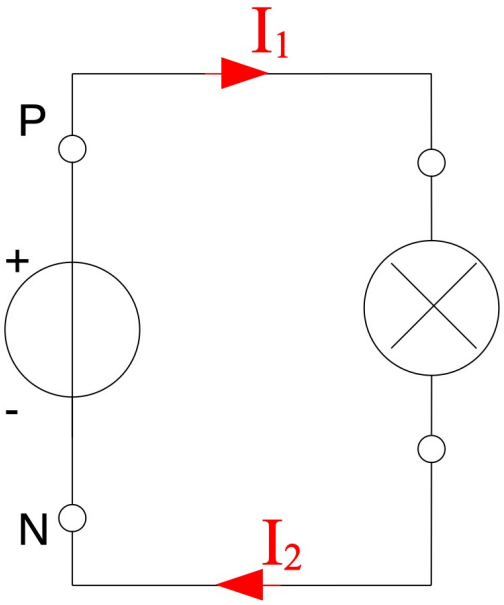
1. En utilisant la fiche méthode, mesurer l'intensité dans le circuit réalisé.
2. Noter la mesure dans le compte-rendu en respectant la méthode.
3. Faire le schéma du circuit réalisé pour cette mesure, en faisant apparaître le multimètre.

REA Le schéma fait intervenir un multimètre en série. COM La mesure est écrite en respectant la méthode (grandeur = valeur $\times$ unité).

Activité 4 : Unicité de l'intensité dans un circuit à 1 maille

Problème

En quel endroit du circuit schématisé ci-dessous l'intensité est-elle la plus grande ?



Travail à réaliser

1. Dans le compte-rendu, lister les hypothèses plausibles (au moins 3).
2. Proposer un protocole pour tester vos hypothèses.
3. Noter les mesures dans le compte-rendu.
4. Indiquer en conclusion la réponse au problème.

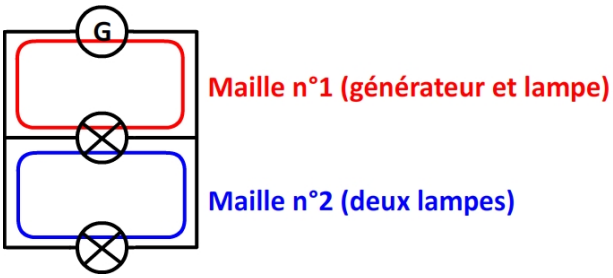
S'APP Les hypothèses listées sont plausibles. REA La situation de mesure est représentée par un schéma conforme aux conventions usuelles et les mesures sont réalisées. COM Le compte-rendu sépare clairement les mesures de la conclusion et les résultats sont écrits avec une unité.

Activité 5 : Unicité de l'intensité dans un circuit à plusieurs mailles

Problème

Répondre au problème de l'activité précédente pour un circuit à plusieurs mailles.
Données

- Un exemple de circuit à plusieurs mailles :



Travail à réaliser

1. Répondre au problème à l'aide d'une expérience schématisée dans le compte-rendu.
2. Conclure en comparant avec le résultat de l'activité précédente.

S'APP La situation est représentée par un schéma. ANA Le protocole mis en œuvre permet de répondre au problème. COM Le compte-rendu sépare clairement les mesures de la conclusion. VAL La différence de comportement de l'intensité entre un circuit à une ou deux mailles est mise en évidence.

Résumé des compétences utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	2
REA	3
COM	5
VAL	1